

Расписание группы: генерация плана и операции над ним

Техническое описание · школа KOTOKOD · сентябрь 2026

Что происходит с расписанием после создания новой группы: как строится план курса, как устроены перенос и отмена занятия, изменение расписания и смена преподавателя. Описаны идеи и механики без привязки к коду.

Содержание

1. Основные понятия
2. Генерация плана
3. Общие правила операций
4. Разовый перенос занятия
5. Отмена занятия
6. Изменение расписания
7. Смена преподавателя

1. Основные понятия

Курс группы состоит из фиксированного числа уроков, например 36. Каждый урок курса занимает свою **позицию** в плане: у позиции есть порядковый номер (№1... №36), дата, время и преподаватель.

План создаётся один раз и дальше хранится в базе как обычные строки. Все операции (перенос, отмена, смена дней, смена преподавателя) меняют эти строки напрямую. Даты не вычисляются заново из расписания при каждом открытии календаря.

Два принципа, на которых держатся все операции:

- **Номер позиции означает содержание урока.** На позиции №12 всегда стоит 12-й урок программы.

- **Дата** означает только время проведения. Операции двигают даты, а порядок уроков программы при этом сохраняется.

Что нужно группе для построения плана

- **Дата старта.** Первое занятие ставится на ближайший слот начиная с этой даты.
- **Длина курса в уроках.** По умолчанию берётся из направления (курса), но группе можно задать свою.
- **Преподаватель группы.** По умолчанию назначается на все занятия курса.
- **Слоты расписания.** Один или несколько: день недели и время начала, например «Пн 18:00» и «Чт 18:00».

У слота есть **период действия**: дата «с» и необязательная дата «по».

Существующий слот не редактируют. Смена расписания с даты D закрывает текущие слоты датой D-1 и открывает новые с даты D. Так сохраняется история: видно, по какому расписанию группа занималась в любой момент прошлого.

Позиция плана

Поле	Смысл
Порядковый номер	1...N, место урока в курсе. Уникален в пределах группы.
Дата, время	Когда занятие стоит в календаре.
Преподаватель	Кто ведёт этот урок программы. Переезжает вместе с позицией.
Замена на дату	Разовая подмена преподавателя в конкретный день.
Статус	Ожидает, проведено или отменено. «Просрочено» в базе не хранится: занятие считается просроченным, если его время прошло, а урок не отмечен.
«Перенесено с»	Прежняя дата после разового переноса, для пометки в календаре.

Отметка об отмене хранится отдельной строкой **вне курса**: без номера, только с датой, временем и преподавателем.

2. Генерация плана

Генератор устроен как одна чистая функция, без обращений к базе. Она получает дату старта, слоты, длину курса и преподавателя и возвращает список позиций. Её же используют все операции ниже.

Алгоритм

1. Взять понедельник недели, в которую попадает дата старта.
2. Для каждой недели вычислить даты всех слотов. Отбросить даты раньше старта и даты, когда слот не действует (вне его периода).
3. Отсортировать даты недели по дню и времени и пройти по порядку. Каждое занятие получает следующий порядковый номер.
4. Остановиться, как только номер превысит длину курса. Получается ровно N уроков.
5. Перейти к следующей неделе. Чтобы битые данные не зациклили обход, он обрывается после 520 недель (10 лет).

Возможности генератора

- **Несколько слотов в неделю.** Внутри недели позиции идут по дате и времени.
- **Версии слотов.** На каждую дату берутся только слоты, которые действуют в этот день. Если расписание менялось, до даты смены занятия встают по старым слотам, после неё по новым.
- **Продолжение с позиции.** Можно начать не с №1, а с любой позиции k и достроить только остаток курса (дальше он называется хвостом). Номера продолжают так же, как если бы план строился с нуля. На этом держится изменение расписания.
- **Пропуск занятых дат.** Можно передать набор дат, на которые позицию ставить нельзя (отмены, уже проведённые уроки). Такая дата пропускается, номер переходит на следующий свободный слот, и в нумерации не остаётся пропусков. На этом держится отмена.

Пример. Два слота в неделю (Пн и Чт), старт 07.09:

Когда план создаётся

- **Автоматически при первой настройке.** Как только у активной группы впервые заполнены старт, хотя бы один слот и длина курса (неважно, в каком порядке), план строится сам. Это происходит, только если плана ещё нет. Если построение запустилось дважды почти одновременно, второй запуск упрётся в уникальность номера позиции и завершится без ошибки. Сбой генерации не мешает сохранить группу.
- **Вручную.** Администратор может нажать «Сгенерировать». Операция идемпотентна: она только добавляет недостающие позиции и не перезаписывает существующие, так что ручные правки не теряются.

Пока у группы нет старта, слота или длины курса, план не строится, и группа показывается в списке «без расписания» с указанием, чего не хватает.

3. Общие правила операций

1. **Проведённое неприкосновенно.** Операции трогают только непроведённые позиции (ожидающие и просроченные). Попытка перенести, отменить или сменить преподавателя у проведённого занятия отклоняется.
2. **Номер не меняется при переносе.** Перенос и изменение расписания двигают даты, урок №12 остаётся уроком №12. Перенумерация бывает только при отмене.
3. **Замена относится к дате, основной преподаватель к уроку.** Если позиция переезжает на другую дату, разовая замена сбрасывается, а основной преподаватель переезжает вместе с позицией.
4. **Каждая операция выполняется в одной транзакции.** Все операции над планом группы блокируют её позиции в одном и том же порядке (по номеру). Если порядок будет разным, две параллельные операции могут заблокировать друг друга (deadlock).

5. Расписание не трогает деньги. Отмена занятия не списывает урок с абонеента. Баланс ученика считается как «куплено – посещено», план в этой формуле не участвует.

Обозначения в примерах:  проведено ·  просрочено · ~~зачёркнуто~~ отменено ·  перенесено · **жирным** выделена затронутая позиция · «пусто» означает свободный слот.

4. Разовый перенос занятия

У одного занятия меняется дата, время или и то и другое. Можно заодно назначить другого преподавателя.

- Прежняя дата сохраняется в поле «перенесено с», и в календаре видна пометка.
- Если меняется только время, пометка не ставится: дата осталась прежней.
- Если дата изменилась, разовая замена преподавателя на этой позиции сбрасывается.
- Номер позиции не меняется, остальные позиции не двигаются.

	Вт 15.09	Чт 17.09	Вт 22.09
До	№3	пусто	№4
После	пусто	№3 	№4

5. Отмена занятия

Отмена не сокращает курс. Ученики купили N уроков и получают N уроков, просто курс закончится позже. Всё выполняется в одной транзакции:

1. На дату отменённого занятия ставится **отметка об отмене**: строка вне курса, без номера, с временем и преподавателем исходного занятия. В календаре она видна зачёркнутой.
2. Сама позиция переезжает на первый свободный слот **строго после последнего занятия курса** и становится последней. Разовая замена и пометка переноса сбрасываются.

3. Все непроведённые позиции **перенумеровываются по порядку дат**, начиная со следующего номера после последней проведённой. Даты остальных позиций не меняются, меняются только номера.

Курс из 6 уроков, занятие 15.09 отменено:

	Вт 01.09	Вт 08.09	Вт 15.09	Вт 22.09	Вт 29.09	Вт 06.10	Вт 13.10
До	№1 ☒	№2 ☒	№3	№4	№5	№6	пусто
После	№1 ☒	№2 ☒	отмена	№3	№4	№5	№6

22.09 группа проходит урок №3, то есть программа продолжается с того места, где остановилась. Курс стал на неделю длиннее, уроков по-прежнему 6.

Что из этого следует:

- несколько отмен удлиняют курс ровно на их число, без пустых недель и независимо от порядка отмен;
- курсовых позиций всегда ровно N;
- проведённые позиции и отметки об отмене не двигаются, а их даты считаются занятыми при поиске свободного слота;
- если у группы нет действующего слота, позицию некуда переносить: она остаётся на месте, но перенумерация всё равно выполняется.

Техническая деталь: во время перенумерации номера двух позиций могут на время совпасть, и запись упрётся в уникальность «группа + номер позиции». Поэтому номера пишутся в две фазы: сначала затронутым позициям ставятся временные отрицательные номера, затем окончательные.

6. Изменение расписания

Пример: «с 21 сентября группа занимается по четвергам в 19:00 вместо вторников». Пользователь указывает:

- **позицию**, с которой действует изменение;
- **дату вступления в силу** (обязательна: её всегда передаёт клиент, сервер сам её не вычисляет);
- **новый набор слотов**: один или несколько.

Шаги в одной транзакции:

1. **Очистить хвост.** Начиная с выбранной позиции, сбросить разовые правки: удалить отметки об отмене, снять пометки переноса и разовые замены. Хвост строится заново, и старые разовые правки к нему уже не относятся.
2. **Сменить версию слотов.** Закрыть текущие слоты днём раньше даты вступления, открыть новые.
3. **Перестроить хвост.** Тем же генератором построить продолжение курса от даты вступления по новым слотам, начиная с выбранного номера. Номера получаются те же, что уже есть в плане, поэтому новые позиции не создаются: у существующих меняются только даты и время.
4. **Обновить группу.** Число занятий в неделю становится равным числу новых слотов. Если передан новый преподаватель, он назначается хвосту и группе.

Изменение с позиции №4 и даты 21.09:

	Вт 08.09	Вт 15.09	Вт 22.09	Чт 24.09	Вт 29.09	Чт 01.10
До	№2	№3	№4	пусто	№5	пусто
После	№2	№3	пусто	№4	пусто	№5

Позиции до №4 (включая просроченный №3) остались на местах, хвост переехал на четверги.

Предпросмотр. Ту же операцию можно запустить в режиме «только посмотреть». Тогда она ничего не пишет и возвращает список разовых правок, которые будут сброшены: переносы, замены, отмены. Если список не пуст, интерфейс показывает предупреждение и просит подтверждения.

Операция работает одинаково для одного и нескольких слотов, в том числе при переходе от одного занятия в неделю к двум.

7. Смена преподавателя

Есть два варианта:

Вариант	Что меняется	Если позиция потом переедет на другую дату
Разовая замена	Поле «замена на дату» у одной позиции. Основной преподаватель не меняется.	Замена сбрасывается: подменяли конкретный день, а не урок.
Навсегда	Основной преподаватель у всех непроведённых позиций начиная с выбранной.	Преподаватель переезжает вместе с позицией.

- Смена преподавателя **никогда не двигает даты** и не ставит пометку «перенесено».
- Перенос меняет преподавателя, **только если его явно указали** при переносе.
- Проведённые позиции не меняются.

Кто ведёт занятие: заменяющий, если он есть, иначе основной. По этому правилу строится календарь преподавателя, поэтому после смены занятия само исчезает из календаря одного преподавателя и появляется у другого.

Описание отражает состояние движка на сентябрь 2026 года. Даты в примерах условные.